

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Algoritmos

Documento de Especificación de Requerimientos para construcción de aplicación web

Proyecto: Sistema organizador de tareas escolares

Introducción

El desarrollo de una aplicación web utilizando un *framework* es una tarea que permite tener, además de una curva de aprendizaje, un acercamiento a la producción y creación de aplicaciones a gran escala. Una prueba básica es el registro mediante un catálogo (ABC), es decir, operaciones C.R.U.D. (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). La aplicación debe ser robusta, cumplir con validaciones específicas y asegurar la integridad de los datos.

Arquitectura

Debe utilizar como mínimo una arquitectura (cliente/servidor) de 3 capas de un (1) nivel (monolítica).

Virtualización

Debe presentar una virtualización (se sugiere utilizar VirtualBox) del sistema operativo Linux (se sugiere utilizar Lubuntu 22 o superior).

Despliegue

Un despliegue en *github* para realizar la calificación.

DESCRIPCIÓN

La profesora Margarita, maestra de un centro educativo de nivel básico, ha expresado su consternación por la falta de organización y seguimiento en las tareas académicas asignadas hacia los alumnos. Aunque la maestra demuestra compromiso, la ausencia de una herramienta digital ha generado descoordinación, duplicidad de esfuerzos y falta de trazabilidad en las actividades planificadas para el curso que imparte.

Actualmente, organiza sus clases, tareas y evaluaciones de forma rudimentaria, utilizando cuadernos, hojas sueltas o aplicaciones personales en sus dispositivos móviles. Esta práctica ha derivado en problemas como el olvido de actividades, tareas no entregadas a tiempo, superposición de trabajos entre áreas, y una carga académica desequilibrada para los estudiantes.

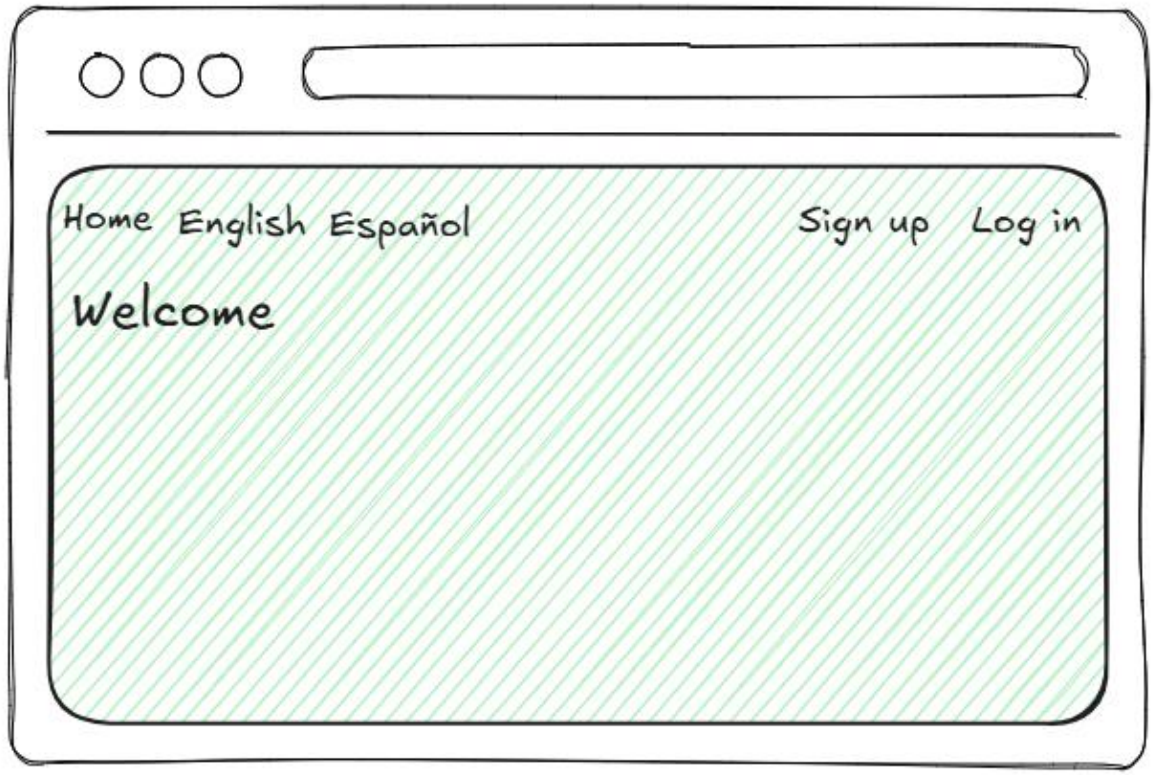
En respuesta a esta situación, la maestra ha pedido que se le pueda apoyar en la *implementación* de un sistema digital centralizado que funcione como un sistema organizador de tareas escolares, al cual tendrán acceso tanto la maestra como los alumnos. Este sistema permitirá planificar de mejor forma todas las actividades del curso, esto permitirá el fortalecimiento en la comunicación, facilitando el control pedagógico desde la dirección.

El objetivo es contar con una herramienta sencilla, accesible y efectiva que mejore la planificación docente, optimice la carga académica por grado, y contribuya a elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel básico.

Los requerimientos esperados por la maestra son:

PANTALLA DE BIENVENIDA

Esta pantalla funciona como punto de entrada al sistema, ofreciendo accesos básicos de navegación, selección de idioma y autenticación. Está diseñada para ser clara, accesible y multilingüe.



Encabezado de Navegación:

- **"Home"**
  - **Tipo:** Enlace de navegación.
  - **Función:** Redirige a la página principal o de inicio desde cualquier parte del sitio.
  - **Acción esperada**: Refrescar o cargar la vista principal sin requerir autenticación.

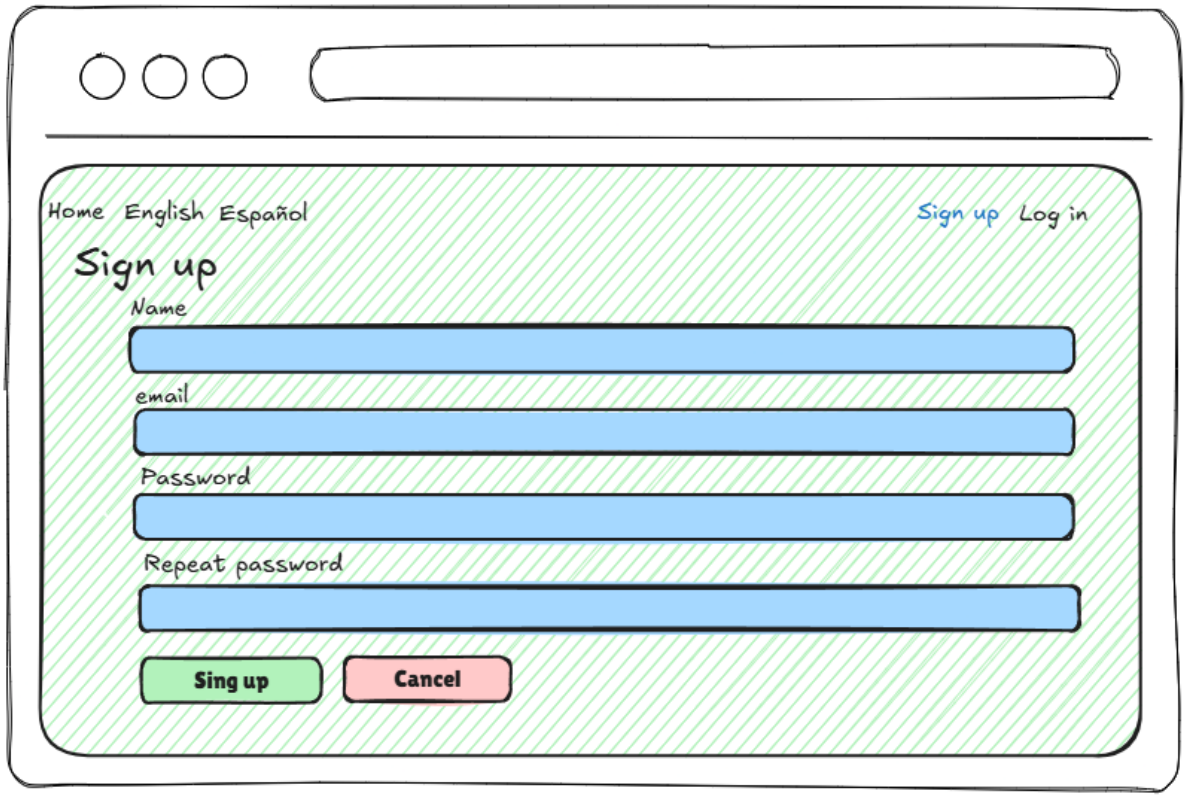
NOTA:

Es fundamental que la pantalla de inicio incluye un mensaje de bienvenida visible para el usuario. El contenido específico de este mensaje queda a criterio del desarrollador.

- **"English" y "español"**

- **Tipo:** Selectores de idioma (botones).
- **Función:** Permite cambiar el idioma de la interfaz entre inglés y español.
- **Acción esperada:** Al seleccionar uno de los idiomas, se actualizan dinámicamente los textos visibles en la página sin pérdida de contexto.

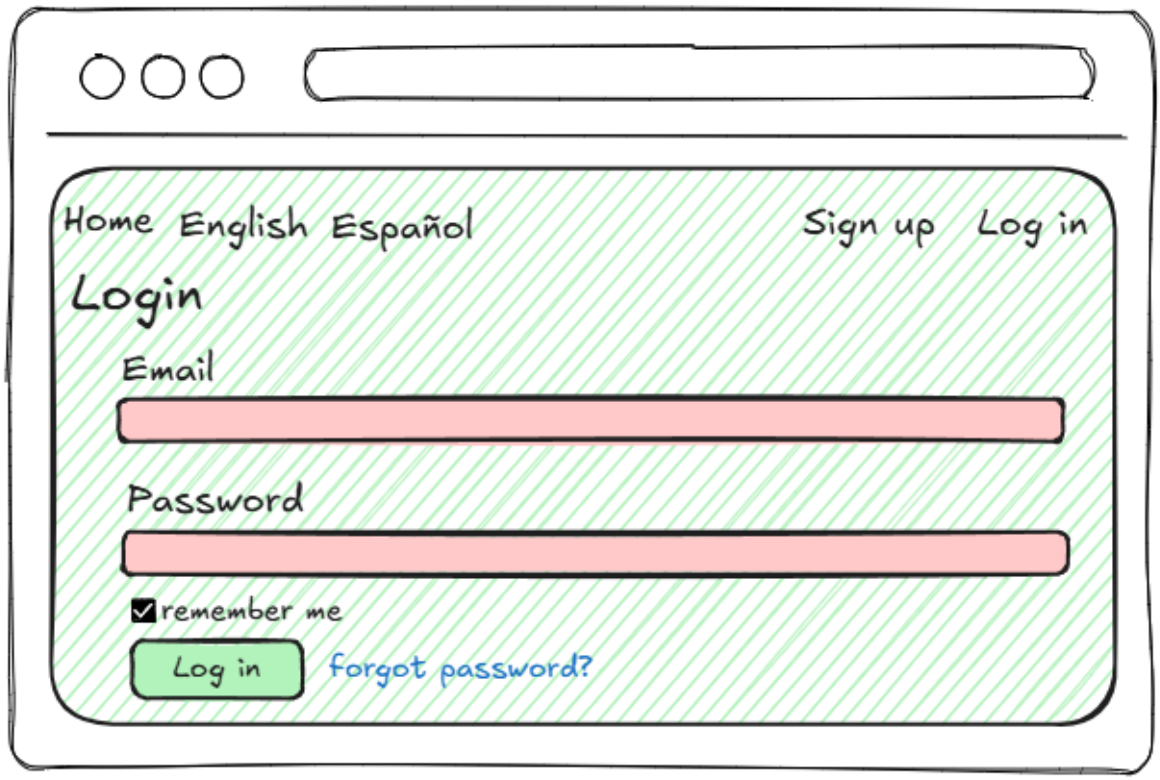
➢ **Registro (Sign up)**
- **Tipo:** Enlace.
- **Función:** Redirige al formulario de registro de nuevos usuarios.
- **Acción esperada:** Cargar el formulario que solicita datos como nombre, correo y contraseña.



NOTA:
Para activar la cuenta, la plataforma enviará un correo de confirmación a la dirección de correo electrónico proporcionada durante el registro. Es indispensable acceder a dicho correo y seguir el enlace de activación para completar el proceso.

➢ **Iniciar sesión (Log in)**
- **Tipo:** Enlace o botón.

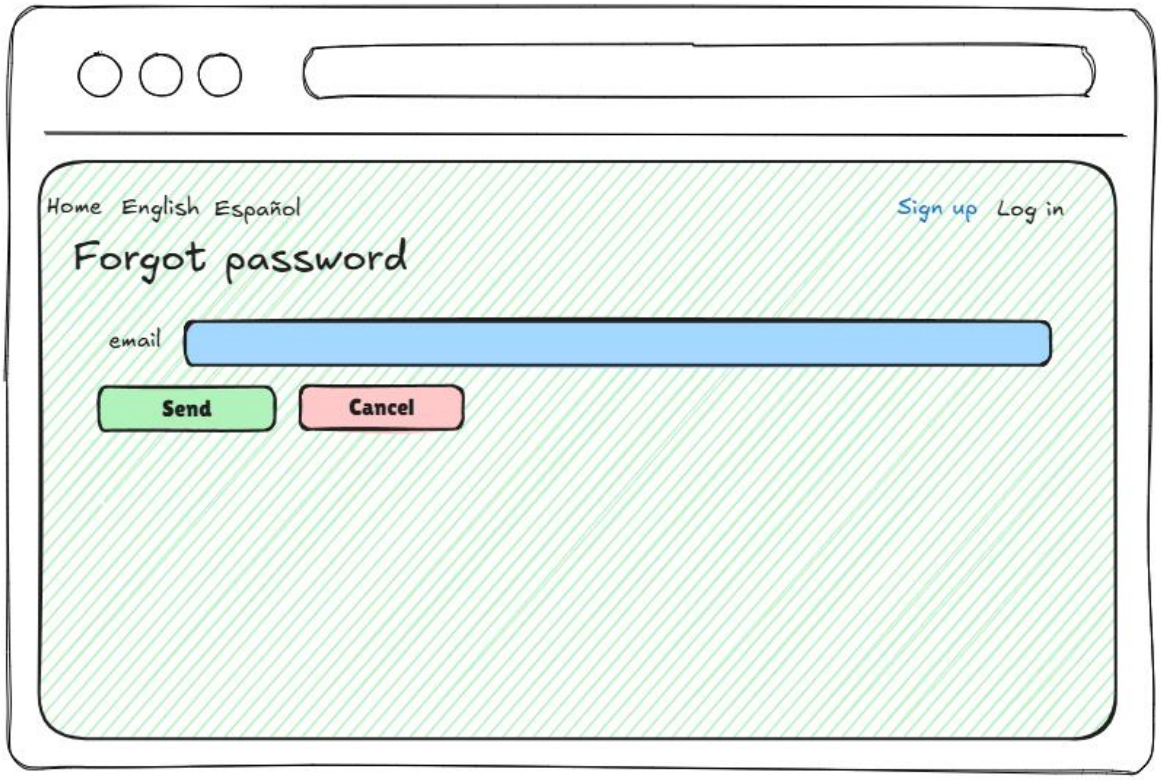
- **Función:** Redirige al formulario de autenticación del sistema (ver descripción del Login).
- **Acción esperada:** Mostrar el formulario de ingreso con validaciones de credenciales.



NOTA:
Es importante en la pantalla de “Login” cuente con lo siguiente:

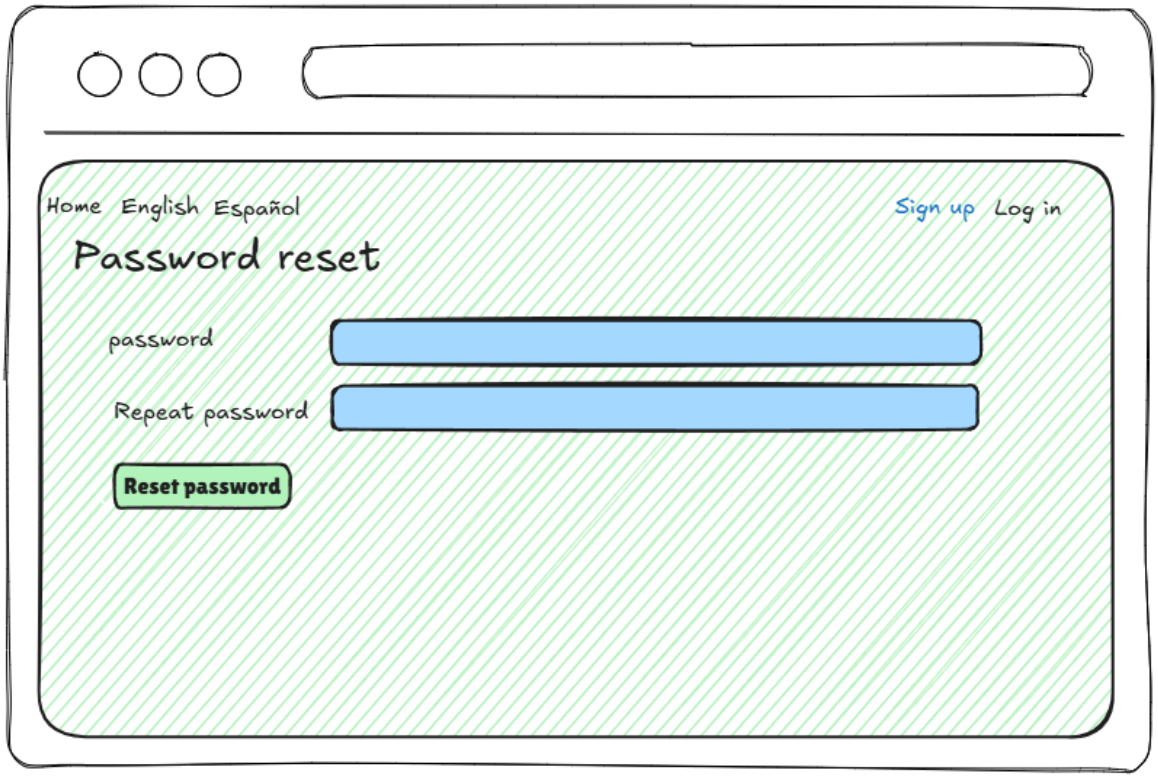
- **Remember me:**
  - **Tipo**: Casilla de verificación (checkbox).
  - **Función**: Permite al sistema recordar las credenciales del usuario para futuros accesos.

- **Forgot password?**
  - **Tipo**: Hipervínculo.
  - **Función**: Permite a los usuarios iniciar el proceso de recuperación de contraseña.
  - **Acción esperada**: Redirigir a un formulario donde se solicite el correo electrónico para enviar instrucciones de restablecimiento.



NOTA:

Para poder restablecer su contraseña necesita poder enviar un correo, en el cual renviará al usuario a una pestaña en donde se le solicita lo siguiente.



PANTALLA DE BIENVENIDA DESPUÉS DEL INICIO DE SESIÓN

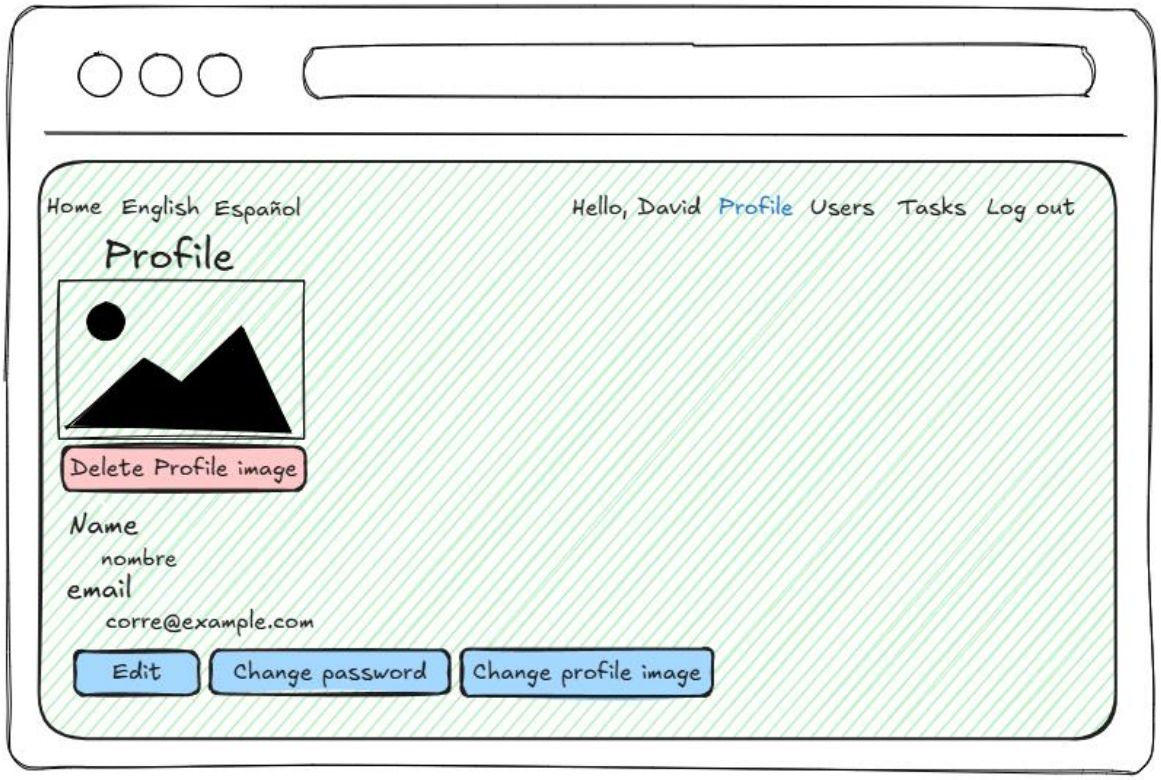
Esta pantalla representa la interfaz principal posterior al inicio de sesión exitoso. Aquí se integran las funcionalidades básicas del sistema según el rol del usuario autenticado, así como elementos de navegación personalizados y acciones relacionadas con la gestión de cuenta.



Barra de Navegación:

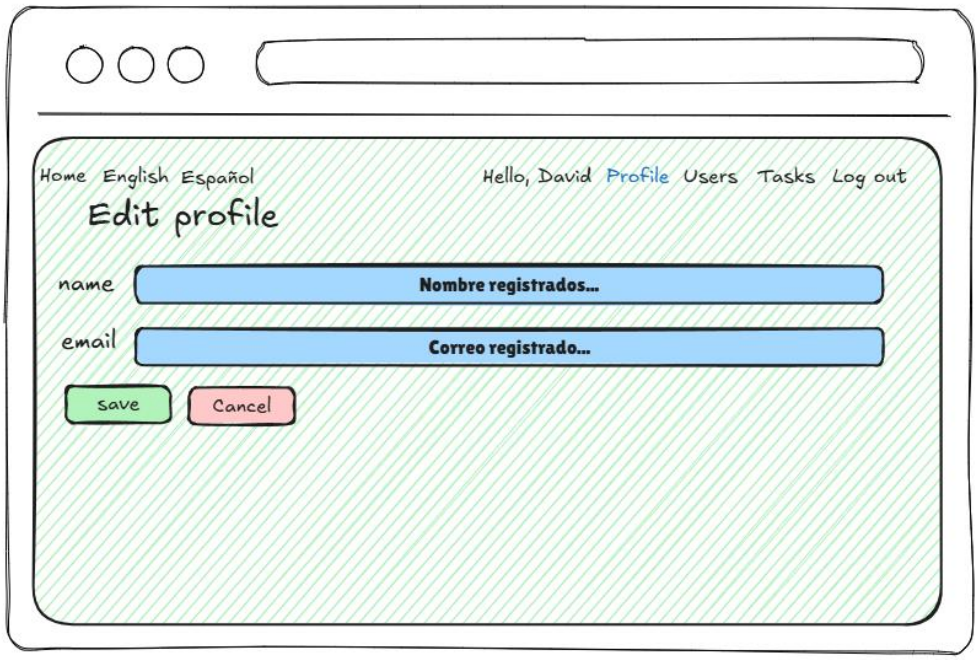
- **Home:**
  - **Tipo:** Enlace de navegación.
  - **Función**: Regresa a la vista principal o página de inicio del sistema.
  - **Visibilidad**: Permanente en todas las vistas.
- **English/Español**
  - **Tipo:** Selector de idioma.
  - **Función:** Permite al usuario cambiar dinámicamente el idioma de la interfaz.
- **Hello, “David”**
  - **Tipo:** Texto dinámico personalizado.
  - **Función:** Saludo personalizado usando el nombre del usuario autenticado.
- **Profile**
  - **Tipo:** Enlace.
  - **Función:** Accede a la información del usuario del cual está su sesión activa.

PANTALLA DE INICIO DE PERFIL (PROFILE)

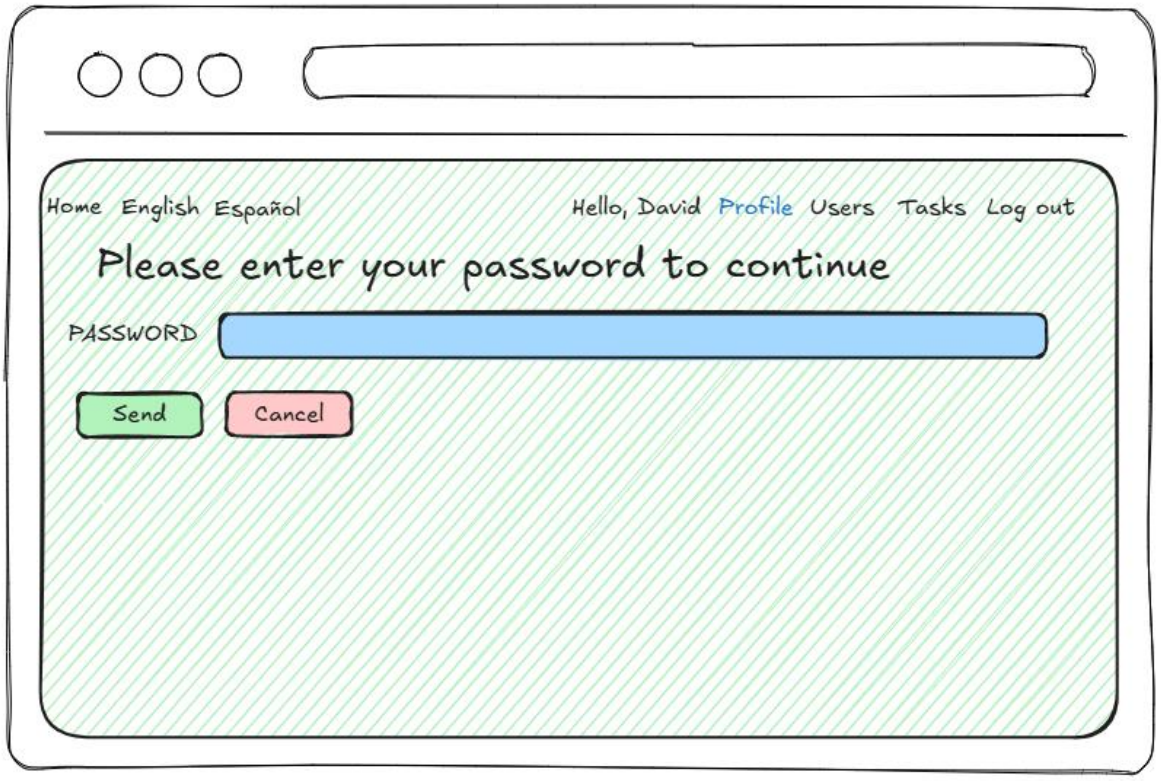


Al momento de ingresar al perfil se espera lo siguiente:

- **Edit**
  - **Tipo**: Navegación.
  - **Función**: Redirige a la vista de edición del perfil.

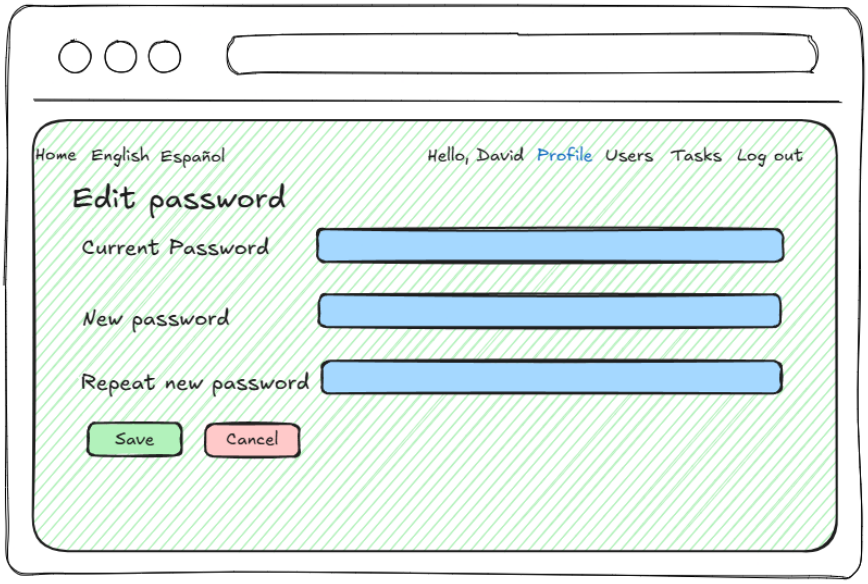


NOTA Para editar el perfil, es necesario ingresar nuevamente la contraseña correspondiente. Esta medida garantiza la seguridad de los datos del usuario antes de permitir cualquier modificación.

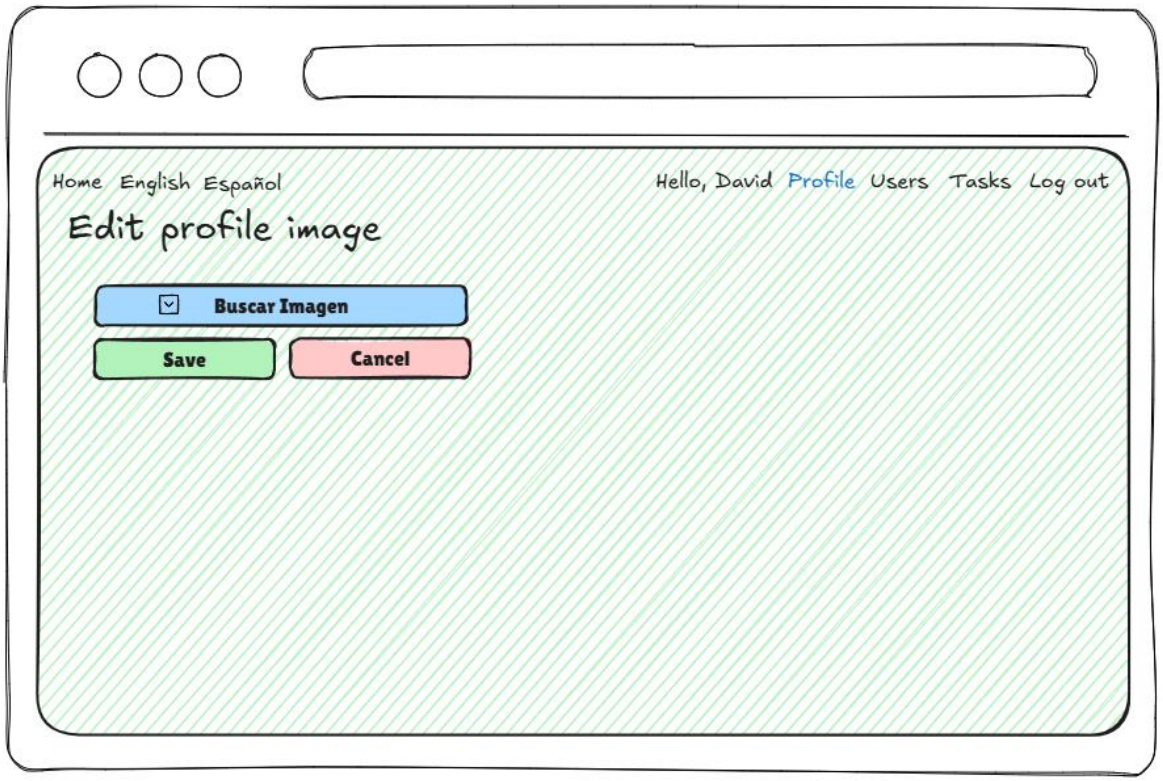


- **Change password**

- **Tipo**: Botón.
- **Función**: Permite iniciar el proceso de actualización de contraseña del usuario.



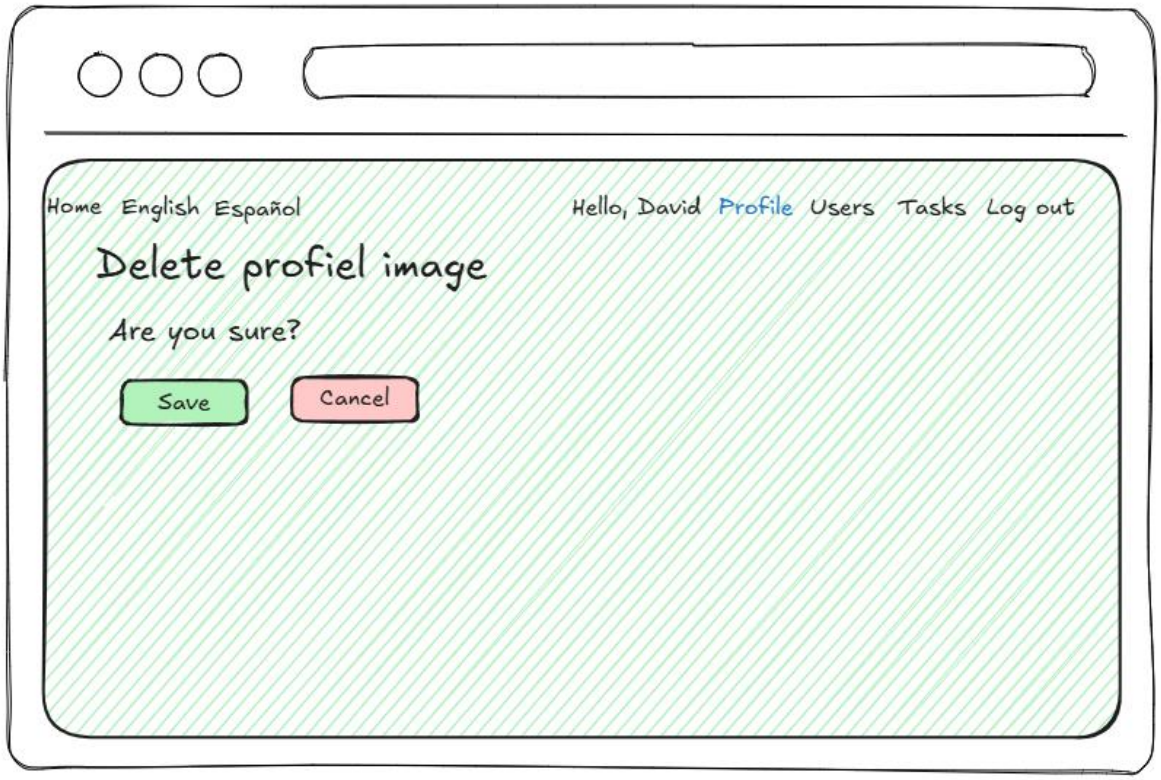
- **Change profile image**
  - **Tipo**: Botón.
  - **Función**: Permite seleccionar y subir una nueva imagen de perfil.



- **Información personal**
  - **Tipo:** Label

- **Valor por mostrar:** Nombre actual registrado
- **Valor por mostrar:** Dirección de correo electrónico

- **Delete Profile image**
  - **Tipo**: Botón.
  - **Función**: Elimina la imagen de perfil actual del usuario.
  - **Acción esperada**:
    - Confirmación previa.
    - Sustitución por imagen genérica o avatar por defecto.



- **Users**
  - **Tipo:** Enlace de navegación (visible solo para usuarios con permisos de administración).

- **Función:** Accede al módulo de gestión de usuarios.



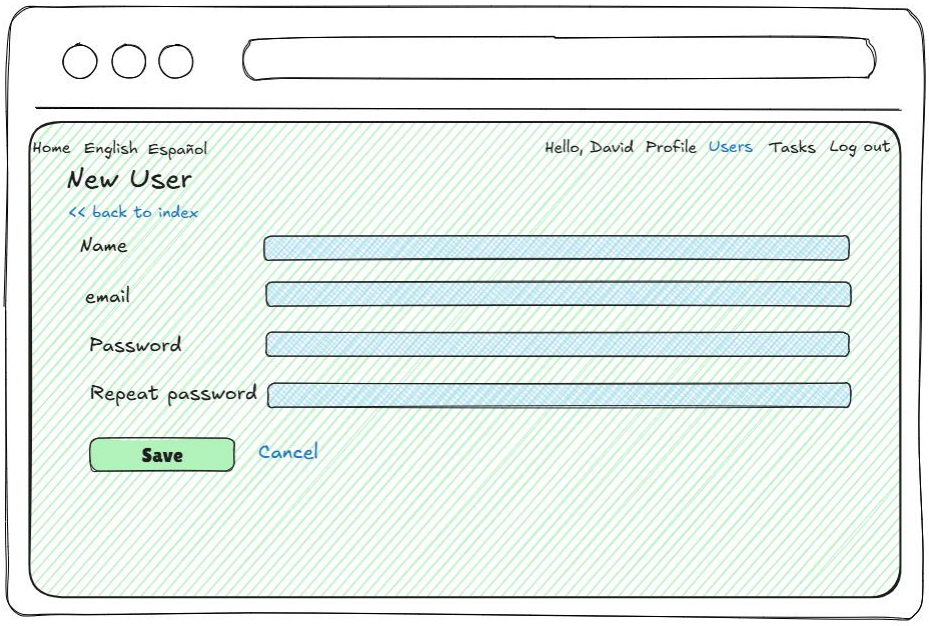
Tabla de usuarios:

- **Columnas**:
  - **Name**
    - **Contenido**: Nombre del usuario.
  - **Email**
    - **Contenido**: Correo electrónico registrado.
  - **Active**
    - **Contenido**: Estado de activación de la cuenta.
    - **Dato mostrado**: “Sí” / “No”.
    - **Función**: Indica si el usuario puede iniciar sesión o no.
  - **Administrator**
    - **Contenido**: Rol del usuario.
    - **Dato mostrado**: “Sí” / “No”.
    - **Función**: Indica si el usuario tiene permisos elevados.
  - **Created at**
    - **Contenido**: Fecha y hora de creación del usuario.

Controles de paginación:

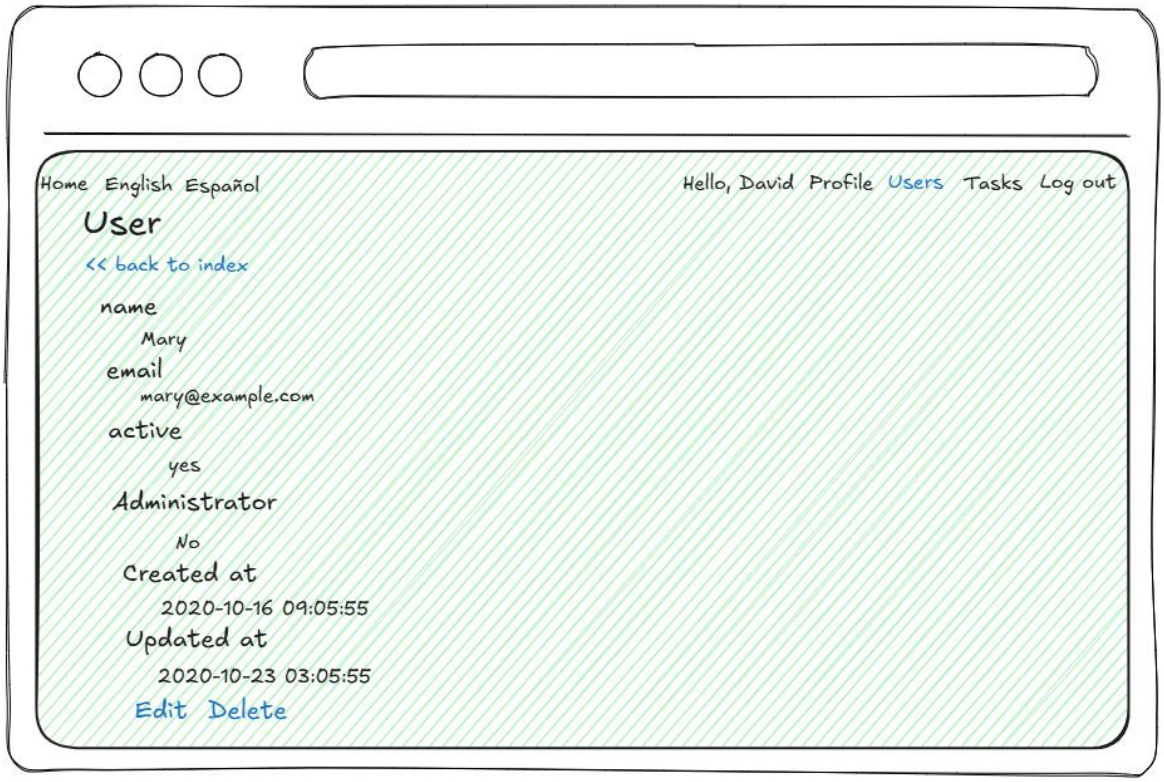
- **Newer** y **Older**
  - **Tipo**: Botones
  - **Función**: Muestra de forma ordenada ya sea los usuarios más antiguos o los más nuevos.

- **New user**
  - **Tipo**: Botón.
  - **Función**: Redirige a un formulario para crear un nuevo usuario.
  - **Recomendación**: Validar roles antes de mostrar esta opción (solo administradores).



INFORMACIÓN DEL USUARIO

Esta pantalla permite consultar la información completa de un usuario en particular, incluyendo metadatos relevantes y accesos a acciones de edición o eliminación. Se accede desde la vista de listado de usuarios.



- **<< back to index**
  - **Tipo:** Hipervínculo.
  - **Función:** Regresa al listado completo de usuarios.

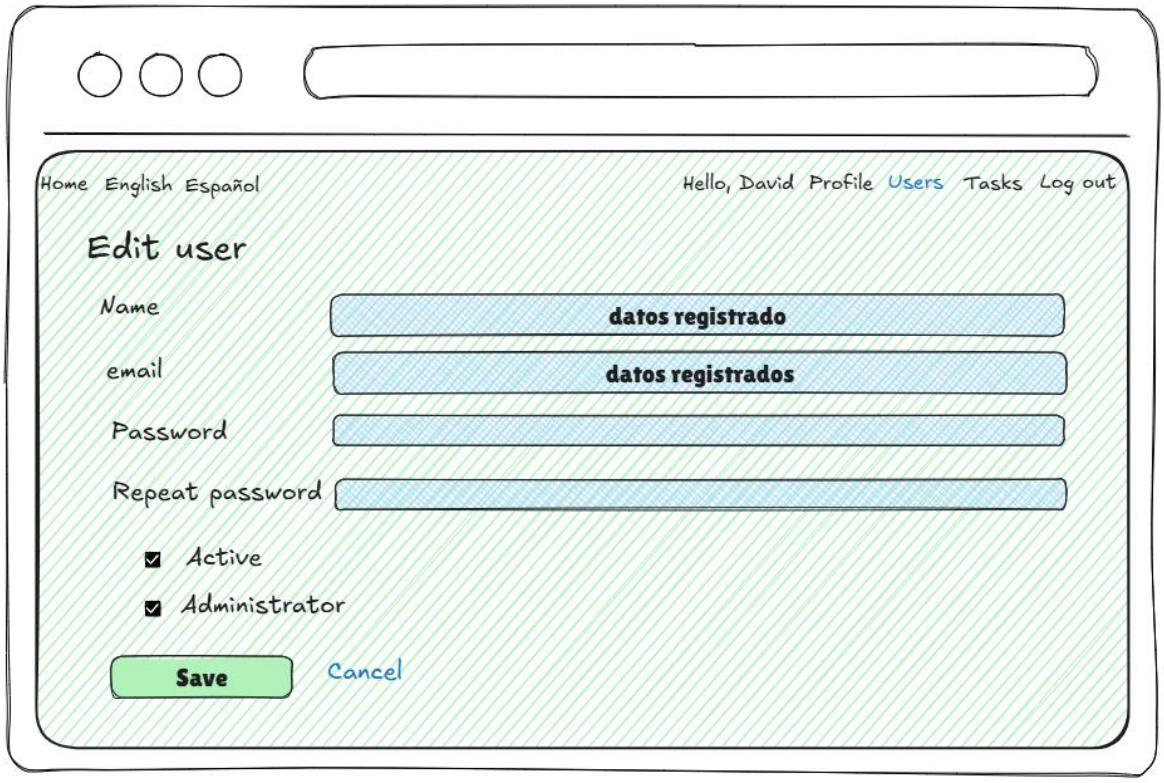
- **Información del usuario:**
  - La información requerida que debe mostrar es la siguiente:

Campo	Descripción
name	Nombre completo del usuario.
email	Dirección de correo registrada.
active	Indica si la cuenta está habilitada.
Administrator	Determina si el usuario tiene privilegios.
Created at	Fecha de creación del usuario.

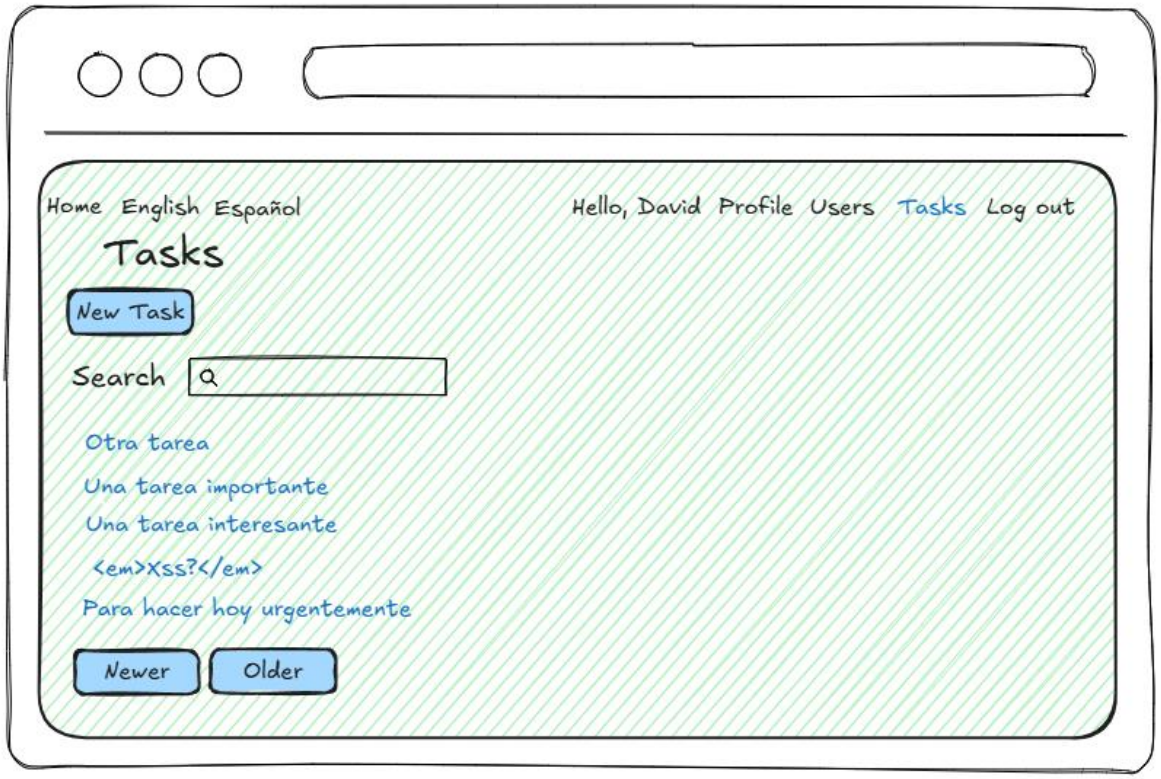
Updated at	Última modificación de la cuenta.

EDITAR USUARIO

La vista de edición de usuario permite modificar los datos personales y de configuración de una cuenta específica dentro del sistema. Al acceder a esta pantalla, el administrador puede visualizar y editar el nombre del usuario, el correo electrónico registrado, así como establecer o actualizar la contraseña. Si se desea cambiar la clave, se deben ingresar los campos de “Password” y “Repeat password”, asegurando que ambos coincidan. En caso de no llenarse, se asume que la contraseña no será modificada.



- **Tasks**
  - **Tipo:** Enlace de navegación
  - **Función:** Accede a la sección de gestión de tareas.



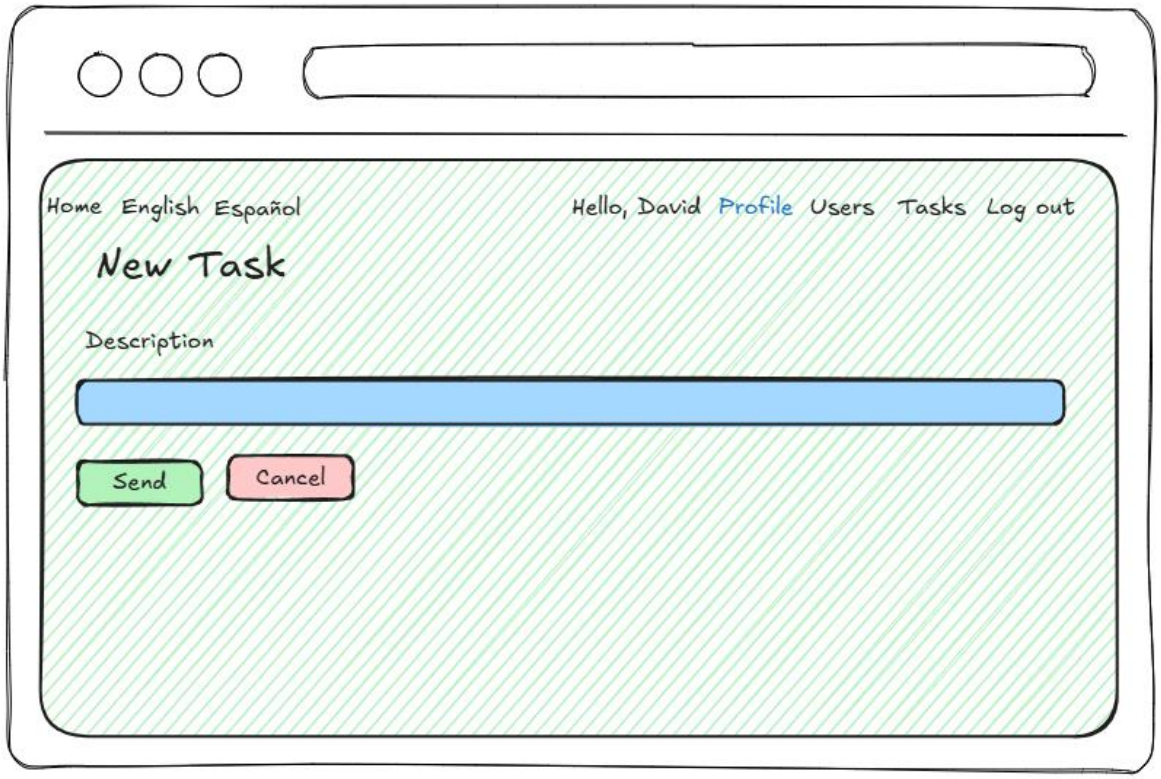
- **Search**
  - **Tipo**: Campo de texto.
  - **Función**: Permite filtrar tareas por palabras clave.
  - **Acción esperada**: Filtrado dinámico de alguna tarea específica.

- **Newer** y **Older**
  - **Tipo**: Botones
  - **Función**: Muestra de forma ordenada ya sea las tareas más antiguas o las más nuevas.

NUEVA TAREA

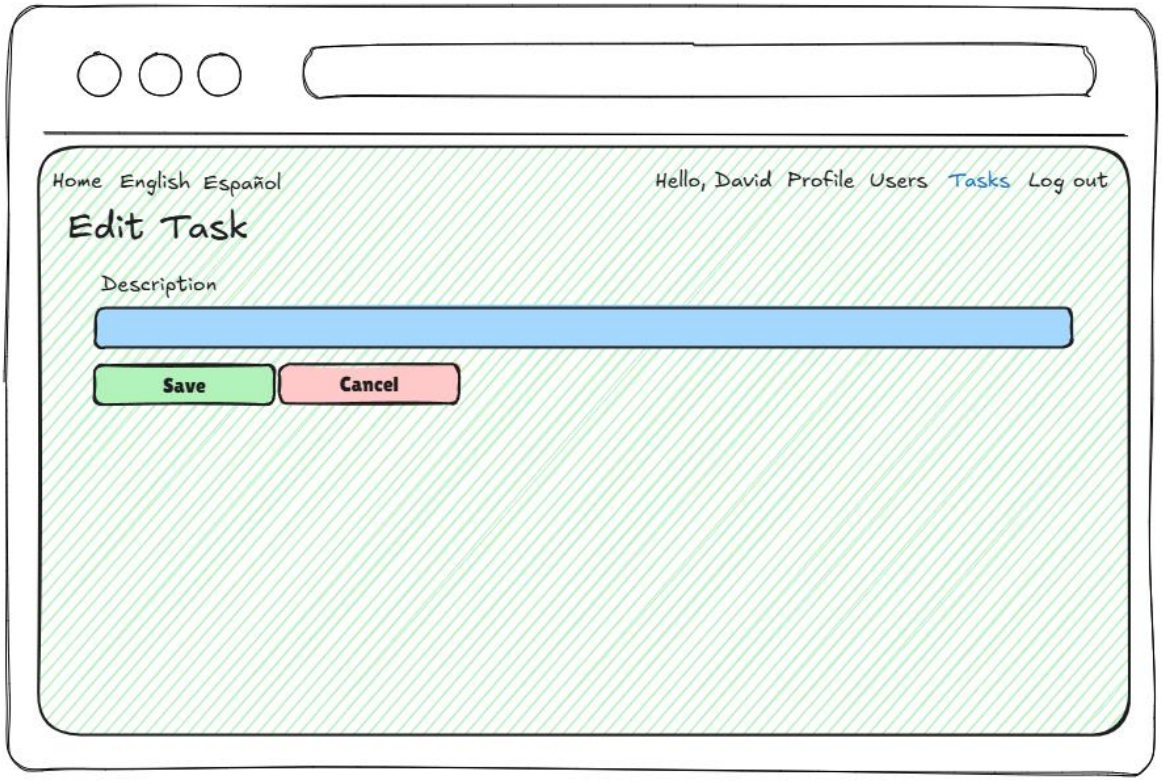
- **Description**

- **Tipo:** Input de texto
- **Función:** Permite ingresar la descripción detallada de la tarea a crear.
- **Validaciones esperadas**: Campo requerido

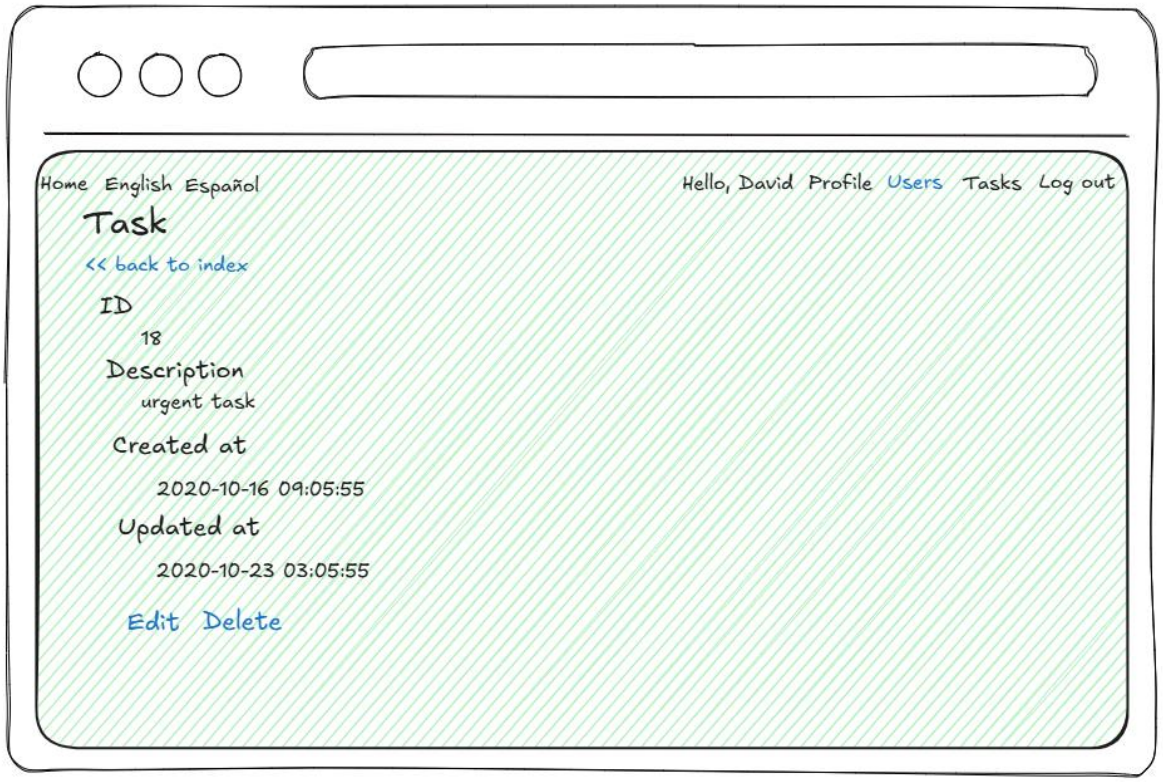


EDITAR TAREA

La vista de edición de tarea permite modificar la información textual de una tarea previamente registrada en el sistema. Esta pantalla está compuesta por un campo de entrada correspondiente a la descripción, el cual se presenta precargado con el valor actual de la tarea seleccionada. El usuario puede editar libremente el contenido de este campo para actualizar su texto, ya sea corrigiendo errores, agregando detalles o reformulando su contenido.



MOSTRAR INFORMACIÓN DE TAREA



La vista de detalle de tarea tiene como propósito mostrar toda la información relevante asociada a una tarea específica del sistema. Esta pantalla permite la consulta precisa del contenido de una tarea, incluyendo su identificación única, descripción, fecha de creación y última actualización. Está pensada para brindar claridad al usuario sobre los datos actuales de un registro determinado, además de ofrecer accesos rápidos para su modificación o eliminación.

En la parte superior se mantiene la barra de navegación con enlaces estándar del sistema: acceso al inicio, selección de idioma, saludo personalizado, enlaces a las secciones de perfil, usuarios, tareas y cierre de sesión. Estos elementos permiten al usuario mantener el contexto y desplazarse entre módulos sin necesidad de retroceder manualmente.

- **Log out**
  - **Tipo: Botón**
  - **Función:** Cierra la sesión del usuario de forma segura.
  - **Acción esperada:** Redirigir a la pantalla de login o bienvenida.

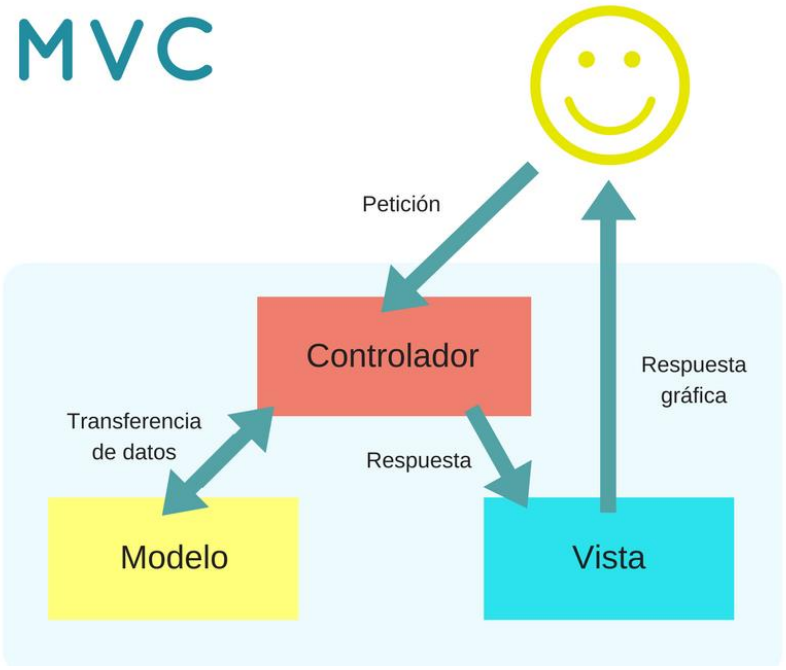
Explicación de la Tecnología

CodeIgniter es un framework de desarrollo web escrito en PHP que facilita la construcción de aplicaciones dinámicas, robustas y escalables. Es reconocido por su velocidad, ligereza y bajo consumo de recursos, lo que lo convierte en una excelente opción para proyectos que requieren eficiencia sin comprometer funcionalidad.

Como tecnología de código abierto, CodeIgniter permite que cualquier desarrollador tenga acceso libre al código fuente, lo que facilita su estudio, modificación y personalización según las necesidades del proyecto. Esta característica también promueve una comunidad activa y colaborativa, que mantiene la plataforma actualizada y segura. En el caso de este proyecto, CodeIgniter representa una solución viable para pequeños negocios, al no requerir licencias costosas y ofrecer una curva de aprendizaje accesible.

¿Qué es MVC?

MVC es el acrónimo de Modelo–Vista–Controlador, un patrón de diseño arquitectónico de software utilizado comúnmente en el desarrollo de aplicaciones con interfaces de usuario. Su propósito es separar la capa lógica del negocio, la presentación de datos y el control de las interacciones del usuario, lo que facilita la organización del código, su reutilización y mantenimiento.



¿Cómo funciona MVC?

1. El usuario realiza una petición (por ejemplo, accede a una URL o envía un formulario).
2. El controlador correspondiente recibe esa petición.
3. El controlador interactúa con el modelo, que accede a la base de datos o realiza algún proceso lógico.
4. El modelo devuelve los datos al controlador.
5. El controlador pasa los datos a una vista, que genera el HTML que se muestra al usuario.

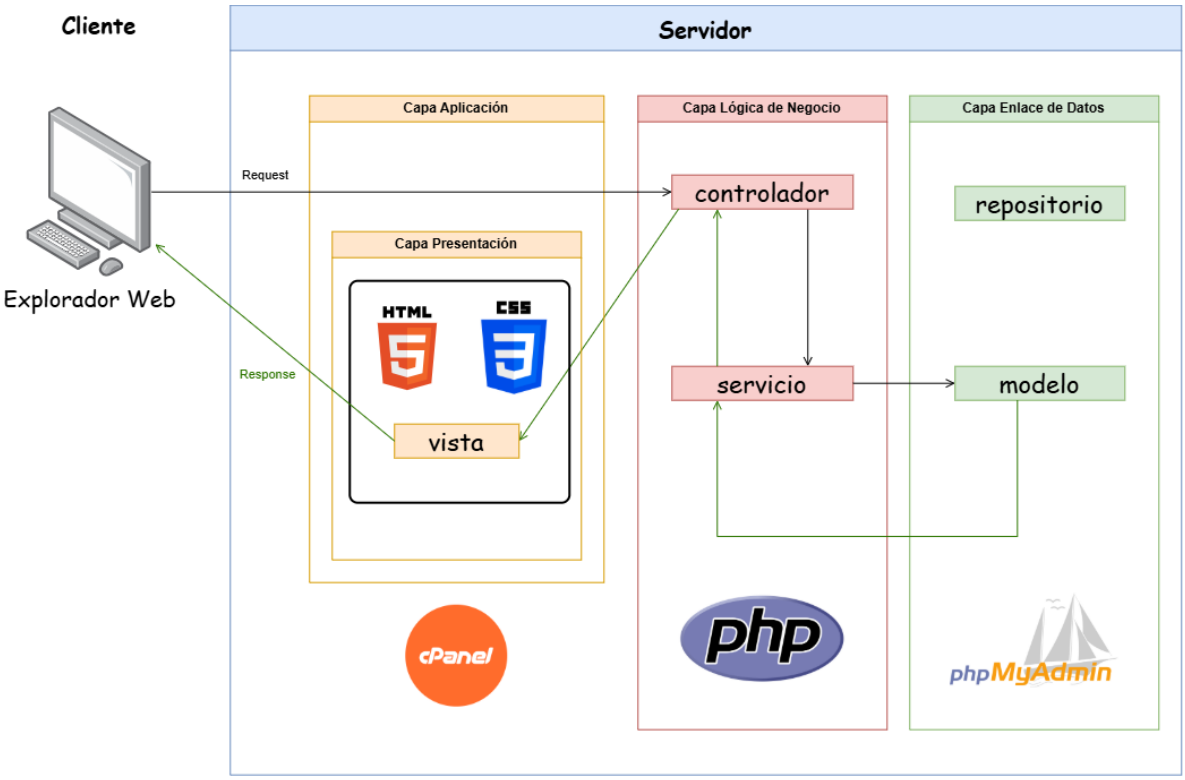
A**demás, este flujo asegura de forma clara la separación de responsabilidades, lo cual ayuda a:**

- Cambios en la interfaz visual no afectan la lógica del negocio.
- Modificaciones en las reglas del negocio no rompen la estructura de presentación.
- El código es más modular, escalable y reutilizable.

¿Cómo se aplica MVC en CodeIgniter?
CodeIgniter adopta el patrón MVC de forma nativa.

1. **Modelos**
   Se almacenan en la carpeta "**app/Models/"** Cada modelo corresponde normalmente a una tabla de base de datos.
2. **Vistas**
   Se colocan en **"app/Views/"** Pueden ser archivos PHP con HTML puro o incluir fragmentos dinámicos que muestran datos.
3. **Controladores**
   Se ubican en "**app/Controllers/"** Aquí se gestionan las peticiones del navegador, se llama al modelo y se carga la vista.

DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO DE LA APLICACIÓN



CASOS DE USO GENERAL

Los diagramas de casos de uso sirven para visualizar de forma sintética y desde la perspectiva del usuario, qué funcionalidades principales ofrecerá un sistema y quién interactúa con cada una, delimitando así el alcance funcional del proyecto: identifican a los actores (por ejemplo, profesora y estudiante), los casos de uso que cubren sus necesidades (registrarse, crear tareas, cambiar contraseña, etc.) y las relaciones de dependencia obligatoria («include») u opcional («extend») entre esos casos; esto facilita al equipo de desarrollo y a los interesados validar requisitos, descubrir omisiones y acordar prioridades antes de pasar a etapas más detalladas de diseño y construcción.

